

Analytická geometrie převádí geometrii na počítání se souřadnicemi. Než začneš s vektory, ujisti se, že umíš pracovat se souřadnicemi bodů, s Pythagorovou větou a se základními operacemi s vektory.

1. Souřadnice bodu v rovině ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí

Bod v rovině zapisuješ jako $[x; y]$: první souřadnice je vodorovná (osa x), druhá svislá (osa y). Body na ose x mají $y = 0$, body na ose y mají $x = 0$. Osy dělí rovinu na čtyři kvadranty, číslované proti směru hodinových ručiček. Náčrt ti pomůže odhalit chybu ve znaménku.

Příklad: Ve kterém kvadrantu leží bod $[-2; 5]$ a jaký je jeho obraz v souměrnosti podle osy x ?

1. $x < 0$ a $y > 0$ – bod leží ve II. kvadrantu.
2. Souměrnost podle osy x mění znaménko y : $[-2; -5]$.

Zkus sám:

1. Napiš souřadnice bodu na ose y , který leží 3 jednotky pod počátkem.
2. Ve kterém kvadrantu leží bod $[4; -1]$?

2. Vzdálenost bodů a střed úsečky SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H16 Vektory, Maturita H14 Planimetrie I: trojúhelníky a úhly

Vzdálenost dvou bodů je Pythagorova věta v souřadnicích: rozdíly souřadnic jsou odvěsny, vzdálenost přepona. Střed úsečky má souřadnice rovné průměru souřadnic krajních bodů. Známe-li střed S a jeden krajní bod A , druhý je $B = 2S - A$.

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \text{ vzdálenost bodů}$$

$$S = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}; \frac{a_2 + b_2}{2} \right] \text{ střed úsečky}$$

Příklad: Urči vzdálenost a střed úsečky $A[1; 2]$, $B[4; 6]$.

1. $|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
2. $S = \left[\frac{5}{2}; 4 \right] = [2,5; 4]$.

Zkus sám:

1. Střed úsečky AB je $S[3; 1]$ a $A[1; -2]$. Urči B .
2. Vypočti vzdálenost bodů $[-1; 3]$ a $[5; -5]$.

3. Vektor a operace s vektory SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H16 Vektory

Vektor $\vec{AB}$ má souřadnice „konec minus začátek“: $B - A$. Vektory sčítáš a násobíš číslem po souřadnicích. Velikost vektoru je jeho délka, počítá se jako vzdálenost bodů. Dva vektory jsou kolineární (rovnoběžné), když je jeden násobkem druhého.

$$\vec{AB} = B - A \quad |\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \text{ velikost vektoru}$$

Příklad: Urči vektor $\vec{AB}$ a jeho velikost pro $A[2; -1]$, $B[5; 3]$.

1. $\vec{AB} = (5 - 2; 3 - (-1)) = (3; 4)$.
2. $|\vec{AB}| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Zkus sám:

1. Pro $\vec{u} = (1; 2)$ a $\vec{v} = (-3; 1)$ urči $2\vec{u} - \vec{v}$.
2. Jsou vektory $(2; -3)$ a $(-4; 6)$ kolineární?

4. Skalární součin a kolmost **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H16 Vektory

Skalární součin dvou vektorů je číslo $u_1v_1 + u_2v_2$. Vektory jsou kolmé právě tehdy, když je jejich skalární součin nulový. Úhel dvou vektorů určíš z kosinu: skalární součin dělený součinem velikostí. Úhel vektorů může být i tupý, odchylka přímek je vždy nejvýš 90° .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 \text{ skalární součin}$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \text{ úhel vektorů}$$

Příklad: Rozhodni, zda jsou vektory $\vec{u} = (2; 3)$ a $\vec{v} = (3; -2)$ kolmé.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-2) = 0$.
2. Skalární součin je nulový, vektory jsou kolmé.

Zkus sám:

1. Urči úhel vektorů $(1; 0)$ a $(1; 1)$.
2. Pro které k je vektor $(k; 2)$ kolmý k vektoru $(3; -6)$?

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Operace s vektory** – Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem a lineární kombinace vektorů s obrázky.
<https://www.matweb.cz/vektory-operace/>
- **Umíme matematiku – Operace s vektory** – Výpočty součtu, rozdílu a násobku vektorů v souřadnicích s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vektory-operace>
- **GeoGebra – Skalární součin dvou vektorů** – Dva vektory s vyznačeným úhlem, se kterými můžeš pohybovat – k pochopení skalárního součinu a kolmosti vektorů.
<https://www.geogebra.org/m/jnng9mbt>

Výsledky ke kontrole

- **1. Souřadnice bodu v rovině:** 1) $[0; -3]$; 2) ve IV. kvadrantu
- **2. Vzdálenost bodů a střed úsečky:** 1) $B[5; 4]$; 2) 10
- **3. Vektor a operace s vektory:** 1) $(5; 3)$; 2) ano, $(-4; 6) = -2 \cdot (2; -3)$
- **4. Skalární součin a kolmost:** 1) 45° ; 2) $k = 4$